Três entregas individuais de APF

Plano para dividir o enunciado individual entre três integrantes, usando os cadastros e processos do Estoque Inteligente. Cada pacote terá 2 ALIs, 2 AIEs, 2 SEs, 2 CEs, contribuição em EEs, protótipos e cálculo de pontos.

Antes de entregar

Os nomes não foram informados; o documento usa Integrante 1, 2 e 3. Cada pessoa deve substituir o rótulo pelo próprio nome e descrever somente a contribuição que realmente realizou.

A entrega em grupo já contém nove ALIs, um AIE e as funções da aplicação. O segundo AIE exigido em cada recorte ainda não existe no sistema: propõe-se um catálogo externo de ofertas de produtos. Ele aparece como protótipo planejado, sem afirmar que foi implementado.

Os mesmos dois AIEs são compartilhados pelos três recortes. Cada integrante identifica e prototipa ambos em sua própria entrega; não se somam três vezes ao tamanho único do sistema. Cada PFB individual abaixo mede apenas o recorte acadêmico atribuído e pode conter processos semelhantes aos dos colegas.

Como ler a contagem

Sigla	O que entra no recorte
ALI	Grupo de dados mantido pelo Estoque Inteligente.
AIE	Grupo lógico mantido fora do Estoque e consultado por ele.
EE	Entrada que inclui, altera ou exclui dados internos.
SE	Saída com cálculo ou informação derivada.
CE	Entrada de filtro e saída recuperada, sem cálculo derivado.

PF não é decidido no feeling: tipo da função, itens de dados e arquivos referenciados entram nas matrizes dos slides. Complexidades e pesos usados aqui seguem as mesmas convenções da entrega em grupo.

Protótipos dos seis ALIs atribuídos

São wireframes de baixa fidelidade para guiar a prototipação. Cada tela apresenta campos reconhecidos pelo usuário e ações de manutenção. RL = registro lógico; TD = itens de dados listados.

Pessoa / ALI	Registro lógico, TD e rascunho de formulário
1 - A01 Modelos	RL: modelo (1); 5 TD: loja, código, nome, marca, categoria. [Código] [Nome] [Marca] [Categoria] [Salvar] [Editar] [Excluir].
1 - A02 Produtos	RL: produto (1); 11 TD: loja, código, modelo, SKU, barras, cor, tamanho, unidade, preço, características, ativo. [Modelo] [SKU] [GTIN] [Cor] [Tamanho] [Unidade] [Preço] [Salvar].
2 - A03 Posições	RL: posição (1); 11 TD: loja, id, código, setor, linha, coluna, capacidade, unidade, dispositivo, pino, ativo. [Código] [Setor] [Linha/Coluna] [Capacidade] [Dispositivo] [Pino].
2 - A04 Estoque por posição	RL: vínculo produto/posição (1); 4 TD: loja, produto, posição, quantidade. [Produto] [Posição] [Quantidade] [Salvar vínculo] [Alterar] [Excluir].
3 - A05 Movimentações	RL: movimento (1); 12 TD: loja, número, produto, posição, responsável, tipo, variação, antes, depois, motivo, data, original. Protótipo de inclusão: [Produto] [Posição] [Tipo] [Quantidade] [Motivo] [Confirmar].
3 - A06 Usuários	RL: usuário (1); 6 TD: loja, código, usuário, senha, perfil, ativo. [Usuário] [Senha] [Perfil] [Ativo] [Salvar] [Editar] [Desativar]. Senha não aparece em consultas.

Um RL não quer dizer uma linha cadastrada: é um tipo de registro. Cada grupo acima contém um RL nesta contagem. A equipe deve conferir se os grupos realmente são reconhecidos pelos usuários e se os itens são distintos.

Dois arquivos mantidos externamente

X01 - Cadastro de fornecedores (AIE existente)

Origem: provedor externo em external/fornecedores | 1 RL | 5 TD | 5 PF simples

Itens: código, nome, documento, e-mail, telefone. Protótipo de consulta somente leitura: [Buscar por código/nome/documento] [Consultar] -> tabela com as cinco colunas. A API não inclui manutenção pelo Estoque.

Consulta de fornecedores

Consulta de fornecedores

Filtro: [código / nome / documento]

[Consultar] [Limpar]

Tabela: Código | Nome | Documento | E-mail | Telefone

[Consultar] [Limpar] Resultado em tabela / mensagem de retorno

CE usada nos três recortes. O registro é mantido pelo provedor, fora do sistema de estoque.

X02 - Catálogo externo de ofertas (AIE proposto)

Origem externa a prototipar; não está implementado | 1 RL | 9 TD | estimativa 5 PF simples

Itens propostos: GTIN, código do fornecedor, SKU externo, descrição, marca, unidade, preço cotado, disponibilidade e data de atualização. Antes da entrega, prototipar como fonte externa de consulta e confirmar com o professor que esse limite externo e grupo lógico são aceitos.

Consulta de ofertas externas

Consulta de ofertas externas

Filtro: [GTIN / código fornecedor]

[Consultar] [Limpar]

Tabela: GTIN | Descrição | Marca | Unidade | Preço | Disponibilidade

[Consultar] [Limpar] Resultado em tabela / mensagem de retorno

Protótipo CE de leitura. O sistema de estoque consulta a oferta; cadastro e atualização permanecem no provedor externo.

X01 e X02 são grupos lógicos diferentes, mesmo que uma mesma aplicação externa venha a mantê-los. Se não for possível demonstrar X02 como grupo externo real, não o conte como AIE: escolha outra fonte externa aprovada e refaça PFB/PFA.

Integrante 1 - recorte de catálogo e produtos

Recorte de dados internos: A01 Modelos; A02 Produtos. Em cada entrega, declarar duas ALIs, as duas AIEs compartilhadas e as operações abaixo. Os arquivos adicionais lidos por uma transação também aparecem na lista de referências.

Grupo	RL / TD / PF
A01 ALI	1 RL; 5 TD; 7 PF simples.
A02 ALI	1 RL; 11 TD; 7 PF simples.
X01 AIE	1 RL; 5 TD; 5 PF simples.
X02 AIE	1 RL; 9 TD; 5 PF simples estimados.

Protótipo individual: ficha de produto

Protótipo individual: ficha de produto

Modelo: [Nome] [Marca] [Categoria]

Produto: [SKU] [GTIN] [Cor] [Tamanho]

[Unidade] [Preço] [Ativo] [Salvar]

Lista: SKU | Modelo | Unidade | Preço | Ações

[Consultar] [Limpar] Resultado em tabela / mensagem de retorno

Cobrir inclusão/alteração/exclusão de modelo e produto; regras de validação são apresentadas como parte da EE.

Contribuição e funções atribuídas

EE - registrar sua contribuição real na identificação das entradas externas; preencher o nome do responsável após combinar a divisão da equipe.

EE	Referências, itens recebidos e PF
EE	EE04 incluir modelo: recebe nome, marca, categoria; mantém A01 e registra auditoria A09; 4 PF. EE01 incluir produto/grade: recebe modelo, SKU/GTIN, atributos, preço e saldo inicial; referencia A01-A05 e A09; 6 PF.

SE	Arquivos, itens e derivação
SE	SE06 pesquisa de estoque (existente): A01-A04; busca/SKU e saída cadastral mais saldo e posição. Soma quantidades para obter saldo total; dado derivado; 7 PF. SE02 valor do estoque: A02/A04; saldo, preço, valor por produto e total. Multiplica saldo x preço e soma; dado derivado; 5 PF.

CE	Entrada, saída, arquivos e PF
CE	CE04 fornecedores: entrada filtro de código/nome/documento; saída código, nome, documento, e-mail, telefone; X01; 3 PF. CE12 ofertas (proposta): entrada GTIN/código de fornecedor; saída GTIN, descrição, marca, unidade, preço e disponibilidade; X02; 3 PF estimados.

Contribuição a declarar: levantamento de atributos e regras de modelo/produto e identificação das referências das duas EEs. Confirme o que efetivamente fez com a equipe.

ENTREGA INDIVIDUAL 2

Integrante 2 - recorte de endereços e ocupação

Recorte de dados internos: A03 Posições; A04 Estoque por posição. Em cada entrega, declarar duas ALIs, as duas AIEs compartilhadas e as operações abaixo. Os arquivos adicionais lidos por uma transação também aparecem na lista de referências.

Grupo	RL / TD / PF
A03 ALI	1 RL; 11 TD; 7 PF simples.
A04 ALI	1 RL; 4 TD; 7 PF simples.
X01 AIE	1 RL; 5 TD; 5 PF simples.
X02 AIE	1 RL; 9 TD; 5 PF simples estimados.

Protótipo individual: posições e vínculos

Protótipo individual: posições e vínculos

Posição: [Código] [Setor] [Linha] [Coluna]
[Capacidade] [Unidade] [Dispositivo] [Pino]
Vínculo: [Produto] [Posição] [Quantidade]

[Salvar] [Alterar] [Excluir] | Lista de ocupação

[Consultar] [Limpar] **Resultado em tabela / mensagem de retorno**

A tela reúne formulário de endereço, vínculo ao produto e lista de ocupação por posição.

Contribuição e funções atribuídas

EE - registrar sua contribuição real na identificação das entradas externas; preencher o nome do responsável após combinar a divisão da equipe.

EE	Referências, itens recebidos e PF
EE	EE07 incluir posição: código, setor, coordenadas, capacidade, unidade/dispositivo/pino; mantém A03 e auditoria A09; 4 PF. EE10 incluir vínculo: produto, posição e quantidade; referencia A02, A03, A04 e A09; 4 PF.

SE	Arquivos, itens e derivação
SE	SE07 mapa de ocupação (existente): A01-A04; posição, capacidade, unidade, produto e quantidades. Soma ocupação e compara com capacidade para gerar alerta; dado derivado; 7 PF. SE04 fluxo no período: A02/A05; entrada início/fim, saída contagem e variação por produto/tipo. COUNT e SUM produzem valores derivados; 5 PF.

CE	Entrada, saída, arquivos e PF
CE	CE04 fornecedores: filtro de código/nome/documento -> cinco dados cadastrais; X01; 3 PF. CE12 ofertas (proposta): filtro GTIN/código fornecedor -> detalhes e disponibilidade; X02; 3 PF estimados.

Contribuição a declarar: levantamento de regras de capacidade, unidade e vínculo, e confirmação de quando alterar/remover uma posição ocupada.

Integrante 3 - recorte de movimentações e usuários

Recorte de dados internos: A05 Movimentações; A06 Usuários. Em cada entrega, declarar duas ALIs, as duas AIEs compartilhadas e as operações abaixo. Os arquivos adicionais lidos por uma transação também aparecem na lista de referências.

Grupo	RL / TD / PF
A05 ALI	1 RL; 12 TD; 7 PF simples.
A06 ALI	1 RL; 6 TD; 7 PF simples.
X01 AIE	1 RL; 5 TD; 5 PF simples.
X02 AIE	1 RL; 9 TD; 5 PF simples estimados.

Protótipo individual: operação e consulta

Protótipo individual: operação e consulta

Movimento: [Produto] [Posição] [Tipo]
[Quantidade] [Motivo] [Confirmar]
Usuário: [Nome] [Perfil] [Ativo] [Salvar]

Histórico: Data | SKU | Tipo | Variação | Responsável

[Consultar] [Limpar] Resultado em tabela / mensagem de retorno

A tela de consulta separa filtros e resultados; controles de escrita ficam nos formulários de EE.

Contribuição e funções atribuídas

EE - registrar sua contribuição real na identificação das entradas externas; preencher o nome do responsável após combinar a divisão da equipe.

EE	Referências, itens recebidos e PF
EE	EE21 registrar entrada: produto, posição, quantidade e motivo; mantém A04/A05 e auditoria A09, consulta A02/A03; 6 PF. EE13 incluir usuário: nome, senha e perfil; mantém A06 e referencia A08/A09; 6 PF.

SE	Arquivos, itens e derivação
SE	SE04 fluxo no período: A02/A05; período, produto, tipo, contagem e variação líquida. COUNT(*) e SUM(delta) derivam os resultados; 5 PF. SE13 comparação de preço externo (proposta): A02 + X02; preço interno versus cotação, diferença e percentual. Diferença = cotação - preço interno; dado derivado; estimativa 5 PF (2 arquivos, TD na faixa moderada).

CE	Entrada, saída, arquivos e PF
CE	CE04 fornecedores: filtro e ficha cadastral externa; X01; 3 PF. CE12 ofertas: GTIN/código externo -> descrição, unidade, preço e disponibilidade; X02; 3 PF estimados.

Contribuição a declarar: levantamento de dados obrigatórios do movimento, trilha de auditoria e regras de perfil de usuário.

NI: justificativa comum aos três recortes

NI é calculado sobre as características da aplicação. Como os três recortes pertencem ao mesmo Estoque Inteligente, a proposta reaproveita as mesmas notas e justificativas. Se a fronteira individual mudar, reavalie o NI.

# / característica	Nota	Justificativa resumida
1 Comunicação de dados	5	Sistema on-line usa HTTP e MQTT.
2 Processamento distribuído	3	Comandos IoT remotos; processamento dinâmico não comprovado.
3 Desempenho	1	Sem SLA crítico ou teste rigoroso demonstrado.
4 Equipamento	2	Limites de recursos e hardware IoT, sem CPU exclusiva.
5 Volume	1	Premissa de picos mensais; volume real não medido.
6 Entrada on-line	5	>30% de entradas interativas.
7 Eficiência do usuário	4	Busca, menus, voz, código de barras e balança.
8 Atualização on-line	4	Atualização on-line transacional e idempotente.
9 Processamento complexo	2	Estorno, saldo e autorização.
10 Reutilização	4	Regras reutilizáveis documentadas e empacotáveis.
11 Implantação	2	Compose e migrações; sem conversão legada comprovada.
12 Operação	2	Scripts e relatórios; recuperação manual.
13 Múltiplos locais	2	Lojas semelhantes; heterogeneidade não demonstrada.
14 Mudanças	4	Pesquisas e controles configuráveis.
Total NI	41	NI = soma das 14 notas.

NI = 5 + 3 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 2 + 2 + 4 = 41.

PFB, PFA, esforço, prazo e custo

Recorte	PFB	FA	PFA	Esforço; prazo; custo
Integrante 1	52	1,06	55,12	551,20 h; 92 dias; R$ 13.780,00
Integrante 2	50	1,06	53,00	530 h; 89 dias; R$ 13.250,00
Integrante 3	52	1,06	55,12	551,20 h; 92 dias; R$ 13.780,00

Integrante 1: PFB = 14 ALI + 10 AIE + 10 EE + 12 SE + 6 CE = 52; FA = 0,65 + 0,01 x 41 = 1,06; PFA = 52 x 1,06 = 55,12. Esforço = 55,12 x 10 = 551,20 h; prazo = 551,20 / 6 = 91,87 -> 92 dias úteis; custo = 551,20 x R$25 = R$13.780.

Integrante 2: PFB = 14 + 10 + 8 + 12 + 6 = 50; FA = 1,06; PFA = 50 x 1,06 = 53,00. Esforço = 53 x 10 = 530 h; prazo = 530 / 6 = 88,33 -> 89 dias úteis; custo = 530 x R$25 = R$13.250.

Integrante 3: PFB = 14 + 10 + 12 + 10 + 6 = 52; FA = 1,06; PFA = 52 x 1,06 = 55,12. Esforço = 55,12 x 10 = 551,20 h; prazo = 551,20 / 6 = 91,87 -> 92 dias úteis; custo = 551,20 x R$25 = R$13.780.

Premissas iguais às da entrega em grupo: 10 horas/PF, 6 horas produtivas por pessoa/dia e R$ 25/hora. Resultados acadêmicos indicativos, não medição do tempo restante. Para os outros dois recortes, substituir o PFB na mesma sequência de fórmulas.

Como conferir a complexidade

ALI/AIE: TD e registros lógicos (RL). EE: TD da entrada/controle e arquivos referenciados. SE: TD da saída/controle e arquivos. CE: avaliar entrada e saída conforme os slides e usar o maior nível, sem somar os pesos. Os níveis simples/moderado/complexo e seus pesos são os das matrizes da entrega em grupo.

X02, CE12 e SE13 são propostas de protótipo. Suas estimativas usam as matrizes do curso e precisam ser recalculadas depois de fechar os campos e a fronteira externa. Os três PFBs são recortes individuais e não devem ser somados para declarar o tamanho da aplicação, pois compartilham AIEs e processos.